

期中考试

2026 年 04 月 28 日

第 1 题

给出 $SL(2, \mathbb{C})$ 与 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 有限维复表示论的完整描述, 并证明你的结论。 (88 分)

第 2 题

设

$$G = SL_2(\mathbb{C}), \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} t & * \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix} \right\} \subset G.$$

则有同构:

$$G/B \cong \mathbb{P}^1, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto (a : c).$$

群 G 在 G/B 上的左平移作用诱导了在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot (x : y) = (ax + by : cx + dy).$$

设有 $\mathfrak{sl}_2$ 中的元素

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1)

考虑无穷小变换:

$$\xi : \mathfrak{sl}_2 \rightarrow \Gamma(\mathcal{T}_{\mathbb{P}^1}), \quad x \mapsto \xi_x,$$

其中 ξ_x 是由流线 (flow)

$$\exp(-tx)(\cdot) : \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$$

所决定的向量场。

取 $\mathbb{CP}^1$ 的开覆盖 $\mathbb{P}^1 = U_0 \cup U_\infty$, 其中

$$U_0 = \mathbb{P}^1 - \{\infty\}, \quad U_\infty = \mathbb{P}^1 - \{0\},$$

以及相应的坐标卡

$$(U_0, x), (U_\infty, z),$$

在 $U_0 \cup U_\infty$ 上有转移函数 $z = \frac{1}{x}$ 。

证明: 在 (U_∞, z) 上, e, f, h 给出的无穷小变换为:

$$\xi_e = z^2 \frac{\partial}{\partial z}, \quad \xi_f = -\frac{\partial}{\partial z}, \quad \xi_h = 2z \frac{\partial}{\partial z}.$$

(3 分)

(2) $\mathcal{D}$ -模

考虑 $\infty \in \mathbb{P}^1$ (即 $z = 0$) 处的 Dirac δ 分布, 即

$$\delta(z) = \begin{cases} 0 & z \neq 0 \\ \infty & z = 0 \end{cases} \quad \text{且} \quad \int \delta = 1.$$

记

$$\delta_n = \partial_z^n \delta, \quad n \geq 0.$$

则有:

$$\partial_z \delta_n = \delta_{n+1}, \quad z \delta_n = -n \delta_{n-1}.$$

令

$$\mathcal{D}\delta = \bigoplus_{n \geq 0} \mathbb{C} \delta_n.$$

证明:

- 将 ξ_e, ξ_f, ξ_h 视作 $\mathcal{D}$ 中的元素, 则 $\mathcal{D}\delta$ 构成一个无限维的 $\mathfrak{sl}_2$ -模;
- 它的最高权为 -2 。

(3 分)

第 3 题

同上题, 设 $G = SL_2(\mathbb{C})$, 以及 $G/B \cong \mathbb{P}^1$ 。

构造 $\mathbb{P}^1$ 上的线丛:

$$\mathcal{L}(n) = G \times^B \mathbb{C}_{(n)}$$

其中 $\mathbb{C}_{(n)}$ 是 B 的一个一维表示, 另外也可以通过如下粘合方式定义:

$$\mathcal{L}(n) := (U_0 \times \mathbb{C}) \sqcup (U_\infty \times \mathbb{C}) / \sim$$

其中等价关系为：

$$(x, v) \sim (z, u) \quad \text{当且仅当} \quad x = z^{-1}, v = x^{-n}u$$

线丛 $\mathcal{L}(n) \rightarrow \mathbb{P}^1$ 的整体截面 s 可以提升为一个 SL_2 上的函数 $\phi : SL_2 \rightarrow \mathbb{C}$, 满足：

$$\phi \left(g \begin{pmatrix} t & * \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix} \right) = t^n \cdot \phi(g), \quad g \in SL_2.$$

- 计算整体截面 $\Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{L}(n))$;
- 证明它同构于最高权为 n 的不可约 SL_2 表示。

(6 分)

(另一种描述: $\mathcal{L}(n) \cong \mathcal{O}(n)$, 而 $\Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(n)) \cong \mathbb{C}[x, y]_n = \mathbb{C}\{x^n, x^{n-1}y, \dots, y^n\}$)

第 4 题

设 G 为紧李群, $\text{Rep}(G)$ 为其有限维表示范畴。

考虑忘却函子：

$$F : \text{Rep}(G) \rightarrow \text{Vect}$$

记

$$\text{Aut}^\otimes(F)$$

为该函子的保持张量结构的自然同构的集合。

(1)

构造映射：

$$\eta : G \rightarrow \text{Aut}^\otimes(F), \quad g \mapsto \eta_g$$

其中 η_g 对每个表示 (V, ρ) 给出：

$$\eta_g(V, \rho) = \rho(g) \in \text{End}(V)$$

证明：

$$\eta(G) \subset \text{Aut}^\otimes(F)$$

(3 分)

(2)

利用 Peter-Weyl 定理证明 η 是双射 (在适当拓扑下为同胚)。

(3 分)